

VÁRI GERGŐ
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
TESTNEVELÉSI KÖZPONT



TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZATOK



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
TESTNEVELÉSI KÖZPONT

VÁRI GERGŐ

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

Kosárlabda büntetődobás biomechanikai elemzése videó
alapján

Konzulens:

Weisz-Tiba Klára Julianna
testnevelő tanár

Ágoston Dorottya
PhD hallgató

Budapest, 2026.

Tartalomjegyzék

Előszó

Jelölések jegyzéke

1. Bevezetés	1
2. Szakirodalmi áttekintés	2
3. Anyagok és módszerek	3
4. Eredmények és értékelés	4
5. Összefoglalás	5
5.1. Eredmények	5
5.2. Javaslatok/Következtetések/Tanulságok	5
Irodalomjegyzék	6
Summary	8
Függelék	9
F.1. A TeXstudio felülete	9
F.2. Válasz az „Élet, a világmindenség, meg minden” kérdésére	10
Mellékletek	11
M.1. Első melléklet	11
M.2. Kapcsolási rajzok	12

Előszó

Az előszó legtöbbször személyes hangú, eligazító jellegű írás, amely a mű megírásának okairól, születésének körülményeiről szól. Az előszó nem szerves része a főszövegnek, hanem annak kiegészítése. Ugyancsak az előszóban fejtheti ki a szerző a mű megértéséhez szükséges szempontokat, a követett módszereket, utalhat a fontosabb előzményekre és szakirodalomra. Az előszó ne legyen terjedelmes.

Jelen dokumentum egy diplomaterv-sablon, amely formai keretet ad a BME Gépészmérnöki Karán végző hallgatók által elkészítendő szakdolgozatnak és diplomatervnek. A sablon használata opcionális. Ez a sablon $\text{\LaTeX}$ alapú, a *TeXLive* $\text{\TeX}$ -implementációval és a PDF- $\text{\LaTeX}$ fordítóval működőképes. A sablon forrása a Mechatronika Szakosztály GitHub tárhelyén¹ elérhető. Amennyiben hibát találtál, vagy észrevételed, javaslatod lenne, kérlek ott jelezd.

~ ~ ~

Köszönetnyilvánítás

A köszönetnyilvánítás ide írható. Ez a sablon a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méreştechnika és Információs Rendszerek Tanszék szakdolgozat és diplomaterv sablonja alapján készült. Köszönöm készítőinek és karbantartóinak a munkájukat.

Budapest, 2026. június 20.

Vári Gergő

¹<https://github.com/MechatronikaSzakosztaly/bme-gpk-thesis-latex>

Jelölések jegyzéke

A táblázatban a többször előforduló jelölések magyar és angol nyelvű elnevezése, valamint a fizikai mennyiségek esetén annak mértékegysége található. Az egyes mennyiségek jelölése – ahol lehetséges – megegyezik hazai és a nemzetközi szakirodalomban elfogadott jelölésekkel. A ritkán alkalmazott jelölések magyarázata első előfordulási helyüknél található.

Latin betűk

Jelölés	Megnevezés, megjegyzés, érték	Mértékegység
g	gravitációs gyorsulás (9.81)	m/s ²
p	nyomás	bar
s	fajlagos entrópia	J/(kg·K)

Görög betűk

Jelölés	Megnevezés, megjegyzés, érték	Mértékegység
η	hatásfok	1
ρ	sűrűség	kg/m ³

Indexek, kitevők

Jelölés	Megnevezés, értelmezés
i	általános futóindex (egész szám)
nom	névleges (nominális) érték
opt	legkedvezőbb (optimális) érték

1. fejezet

Bevezetés

A bevezető tartalmazza a diplomaterv-kiírás elemzését, történelmi előzményeit, a feladat indokoltságát (a motiváció leírását), az eddigi megoldásokat, és ennek tükrében a hallgató megoldásának összefoglalását.

A bevezető szokás szerint a diplomaterv felépítésével záródik, azaz annak rövid leírásával, hogy melyik fejezet mivel foglalkozik.

2. fejezet

Szakirodalmi áttekintés

Ebben a fejezetben a kosárlabda büntetődobás biomechanikai elemzéséhez kapcsolódó szakirodalmat tekintjük át, különös tekintettel a marker nélküli pózbecslési technikákra (pl. MediaPipe) és a dobás kinematikájára.

3. fejezet

Anyagok és módszerek

A kutatás során alkalmazott szoftveres és hardveres környezet, valamint a videóalapú adatgyűjtés és a MediaPipe pózbecslési algoritmus bemutatása.

4. fejezet

Eredmények és értékelés

A videófelvételekből kinyert biomechanikai és kinematikai adatok (például dobási szög, sebesség, ízületi szögek) elemzése és kiértékelése.

5. fejezet

Összefoglalás

5.1. Eredmények

Az összefoglaló értékelés a három oldalt lehetőleg ne haladja meg! Az elvégzett munka és eredményeinek bemutatása egyes szám első személyben fogalmazva.

5.2. Javaslatok/Következtetések/Tanulságok

A feladat elkészítése során levont tanulságok összefoglalása. Javaslattétel, továbbfejlesztési lehetősége bemutatása, előretekintés a jövőbe stb.

Budapest, 2026. június 20.

Vári Gergő

Irodalomjegyzék

- [1] C Agudo-Ortega és mások: Kinematic variables of the free throw and their relationship with effectiveness in basketball. *European Journal of Human Movement*, 33. évf. (2014), 100–114. p.
- [2] Therese A Brisson – Claude Alain: Should common optimal movement patterns be identified as the criterion to be achieved? *Journal of Motor Behavior*, 28. évf. (1996) 3. sz., 211–223. p.
- [3] Chris Button – Mhairi MacLeod – Ross Sanders – Simon Coleman: Examining movement variability in the basketball free-throw action at different skill levels. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 74. évf. (2003) 3. sz., 257–269. p.
- [4] Zhe Cao – Tomas Simon – Shih-En Wei – Yaser Sheikh: Realtime multi-person 2d pose estimation using part affinity fields. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (konferenciaanyag). 2017, 7291–7299. p.
- [5] Liang Chen és mások: Application of computer vision in sports: A review. *IEEE Access*, 9. évf. (2021), 112345–112360. p.
- [6] Bruce C Elliott: A kinematic comparison of the male and female two-point and three-point jump shots in basketball. *Australian Journal of Science and Medicine in Sport*, 24. évf. (1992) 4. sz., 111–117. p.
- [7] Miguel-Angel Gómez – Alberto Lorenzo – Jaime Sampaio – Sergio J Ibáñez – Enrique Ortega: Free throw shooting performance in basketball: An analysis of contextual variables. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 15. évf. (2015) 1. sz., 321–332. p.
- [8] Jackie L Hudson: Prediction of basketball skill using biomechanical variables. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 56. évf. (1985) 2. sz., 115–121. p.
- [9] K Koseki és mások: Basketball shooting analysis using mediapipe. In *Proceedings of the International Conference on Sports Engineering* (konferenciaanyag). 2023.
- [10] Camillo Lugaresi – Jiuqiang Tang – Hadon Nash – Chris McClanahan – Esha Uboweja – Michael Hays – Fan Zhang – Chuo-Ling MacGlashan – Thiago Baccash – Jonathan Halbitschka és mások: Mediapipe: A framework for building perception pipelines. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*, 2019.
- [11] Stuart Miller – Roger Bartlett: The relationship between basketball shooting kinematics, distance and playing position. *Journal of Sports Sciences*, 14. évf. (1996) 3. sz., 243–253. p.
- [12] David R Mullineaux – Tim L Uhl: Coordination-variability and kinematics of misses versus swishes of basketball free throws. *Journal of Sports Sciences*, 28. évf. (2010) 9. sz., 1017–1024. p.

- [13] Noriaki Nakano – Takuya Sakura – Kento Ueda – Lota Omura – Asoha Kimura – Yosuke Iino – Senshi Fukushima – Shinsuke Yoshioka: Evaluation of 3d markerless motion capture accuracy using openpose with multiple video cameras. *Frontiers in Sports and Active Living*, 2. évf. (2020), 50. p.
- [14] Victor Hugo Alves Okazaki – André Luiz Félix Rodacki: Increased distance of shooting on basketball jump shot. *Journal of Sports Sciences*, 30. évf. (2012) 3. sz., 231–237. p.
- [15] Raoul RD Oudejans – F J Karle – F C Bakker: Catching the basketball: How do skilled players coordinate their movements? *Journal of Sports Sciences*, 20. évf. (2002) 5. sz., 401–408. p.
- [16] A Penichet-Tomas – B Pueo – JM Jimenez-Olmedo: Biomechanical analysis of the jump shot in basketball. *Journal of Human Kinetics*, 62. évf. (2018), 23–31. p.
- [17] MT Robins – JS Wheat – G Irwin – RM Bartlett: The effect of shooting distance on movement variability in basketball. *Journal of Human Movement Studies*, 50. évf. (2006) 4. sz., 217–238. p.
- [18] F Javier Rojas – Mar Cepero – Antonio Oña – M Gutierrez: Kinematic adjustments in the basketball jump shot against an opponent. *Ergonomics*, 43. évf. (2000) 10. sz., 1651–1660. p.
- [19] Kien L Tran – Larry M Silverberg: Optimal release conditions for the free throw in men's basketball. *Journal of Sports Sciences*, 26. évf. (2008) 11. sz., 1147–1155. p.
- [20] K Verhoeven és mások: 3d tracking of basketball player kinematics using markerless motion capture. *Sports Engineering*, 24. évf. (2021) 1. sz., 12–22. p.

Summary

Az elvégzett munka rövid, másfél oldalt meg nem haladó, de legalább 2/3 oldalnyi terjedelmű angol nyelvű összefoglalása.

Angol nyelven készített dolgozat esetén magyar nyelvű összefoglaló kell, ha a készítő magyar anyanyelvű. Nem angol vagy nem magyar nyelven készített dolgozat esetén kötelező az angol nyelvű összefoglaló, és ha a készítő magyar anyanyelvű, akkor a magyar nyelvű is.

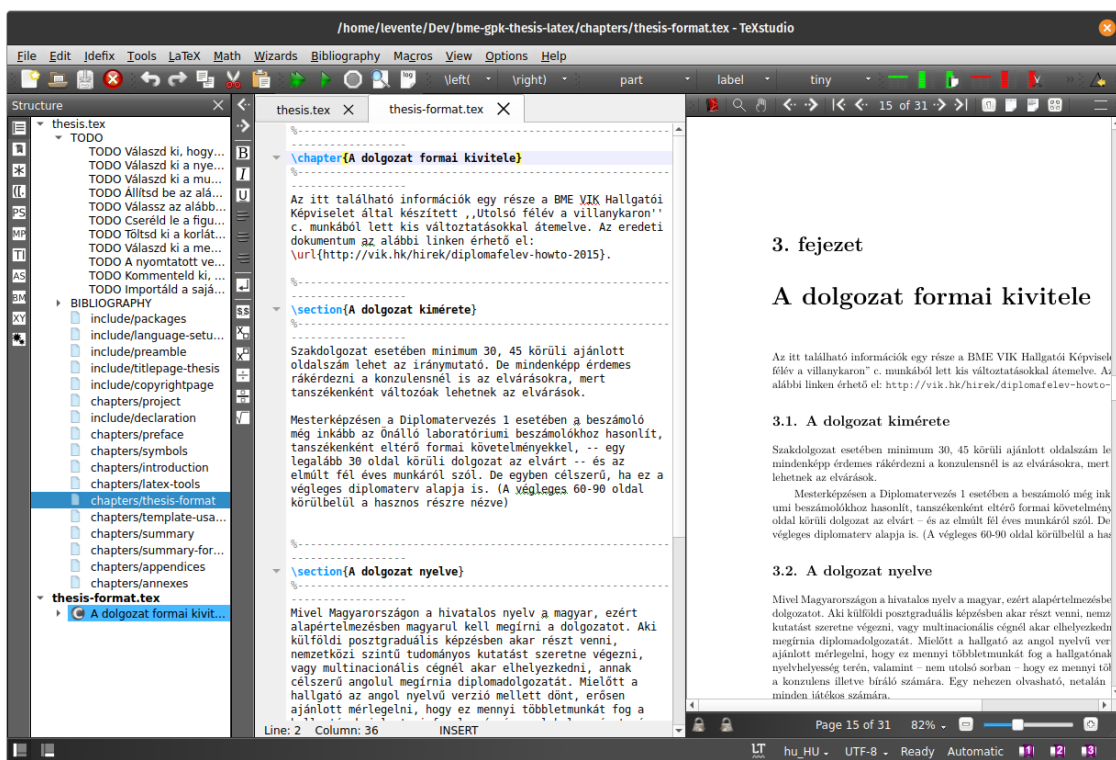
Keywords *kosárlabda, biomechanika, pózbecslés, MediaPipe, kinematika*

Függelék

A függelék a főszöveget kiegészíti további részletezéssel. Ide kerül minden kiegészítő információ, ami nem tartozik szorosan a feladat témájához. A függelék rendszerint nem önálló dokumentum. A főszöveg általában nem hivatkozik rá. Általában saját munka.

A dolgozat opcionális eleme, csak igény esetén kell használni.

F.1. A TeXstudio felülete



F.1.1. ábra. A TeXstudio L^AT_EX-szerkesztő.

F.2. Válasz az „Élet, a világmindenség, meg minden” kérdésére

A Pitagorasz-tételből levezetve

$$c^2 = a^2 + b^2 = 42. \quad (\text{F.2.1})$$

A Faraday-indukciós törvényből levezetve

$$\text{rot } E = -\frac{dB}{dt} \quad \longrightarrow \quad U_i = \oint_{\mathbf{L}} \mathbf{E} d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_A \mathbf{B} d\mathbf{a} = 42. \quad (\text{F.2.2})$$

Mellékletek

M.1. Első melléklet

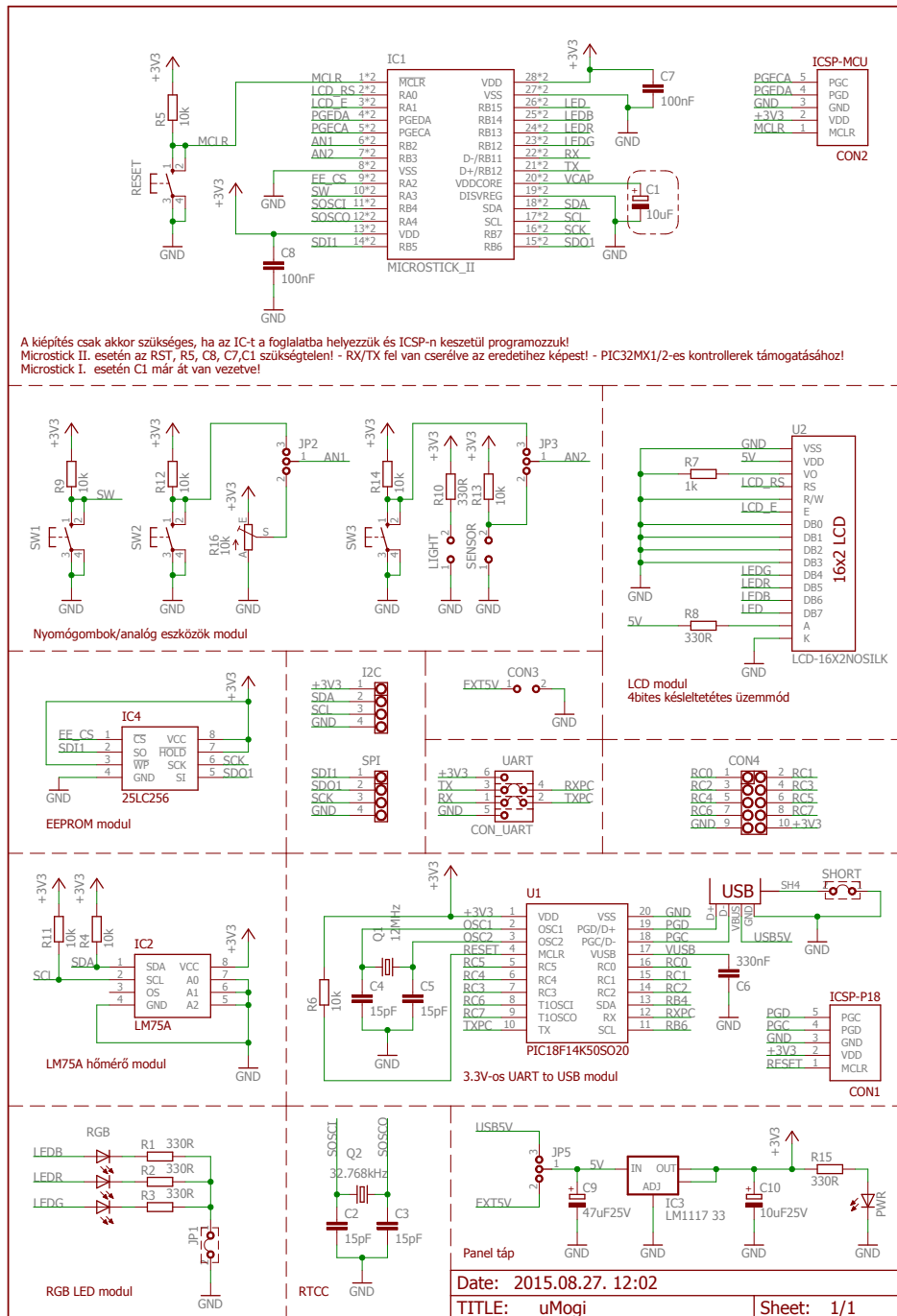
A melléklet(ek)ben olyan információkat célszerű elhelyezni, melyek nélkül a főszövegben közöltek nem értelmezhetők, de az ott történő elhelyezésük jelentősen megnövelné a főszöveg terjedelmét. A melléklet rendszerint önállóan is értelmezhető dokumentum. Gyakran nem az író saját munkája.

A mellékletbe kerülnek például a

- terjedelmes, sok adatot tartalmazó táblázatok,
- mérési és egyéb jegyzőkönyvek,
- levél és faxmásolatok,
- szerződésmásolatok,
- műszaki rajzok és műszaki leírások,
- nagyméretű, ill. összetett kapcsolási vázlatok,
- térképek,
- fényképek.

A mellékletbe kerülő információ mennyisége esetenként szükségessé teheti több melléklet kialakítását. Ebben az esetben célszerű lehet azt például a fenti csoportosításban kialakítani, és az egyes mellékleteket folyószámmal ellátni (1. Melléklet, 2. Melléklet stb.). A melléklet tipográfiai kialakítására ugyanazok a szabályok vonatkoznak mint a függelékére. Minden, a mellékletben található információhordozót (táblázat, ábra, fénykép stb.) egyedi számmal és címmel kell ellátni. Ezt az azonosítót kell használni a főszövegben az ezekre való hivatkozások során.

M.2. Kapcsolási rajzok



M.2.1. ábra. A uMogi kapcsolási rajza.